

2주차 과제 — 종로 대상지 3종 산출물

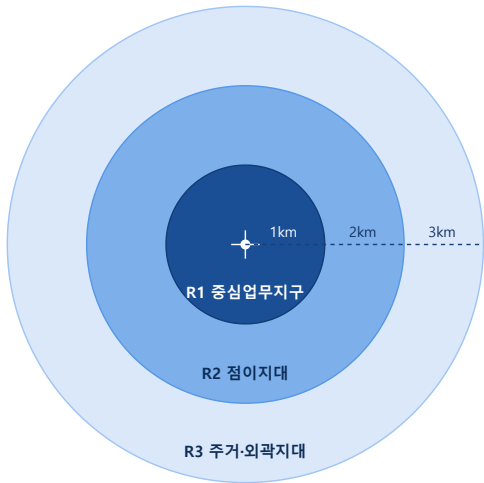
스마트도시계획(캡스톤디자인) · 202421389 임성아 · 제출일 2026.09.20 · 기한 2026.09.20 23:59

팀 저장소 <https://github.com/choemyeongwon1-ui/kaya> · 표 원본 CSV out/ring_density_1km.csv, out/smart_park_priority.csv

① 개념 다이어그램 — 버제스 동심원지대 이론의 대상지 대입

이론: Burgess(1925) 동심원지대 모델 · 대상지: 서울 종로구청 중심 반경 3km · 검증자료: OSM 건물 19,047동

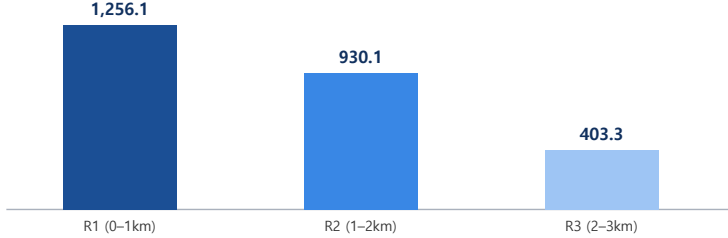
이론 모식 + 실측 대입 (평면)



중심 @ 종로구청 (37.5735, 126.9788) · 밴드 색은 실측 건물밀도 순

실측 ① 건물밀도는 바깥으로 갈수록 낮아진다

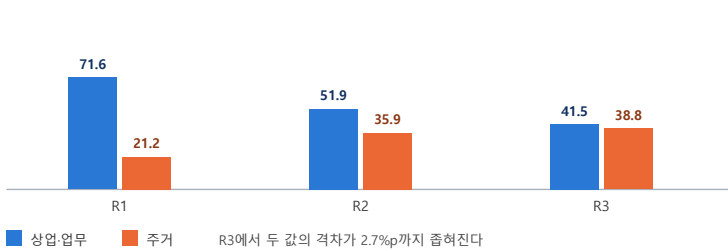
단위: 동/km² · 이론이 예측한 토지이용 강도의 거리 감쇠



R1은 R3의 3.1배 — 이론과 부합

실측 ② 상업은 줄고 주거는 늘어난다

단위: 용도가 확인된 건물 중 비율(%) · 지대 성격의 전이



상업·업무 주거 R3에서 두 값의 격차가 2.7%p까지 좁혀진다

이론 — Burgess(1925)는 도시가 중심업무지구를 핵으로 동심원상 지대를 이루며, 중심에서 멀어질수록 토지이용 강도가 낮아지고 상업 기능이 주거 기능으로 대체된다고 보았다. **대입 결과** — 종로구청 중심 3km에서 건물밀도는 1,256.1 → 930.1 → 403.3동/km²로 단조 감소(R1이 R3의 3.1배)했고, 용도가 확인된 건물 중 상업·업무 비율은 71.6% → 51.9% → 41.5%로 낮아지는 반면 주거는 21.2% → 35.9% → 38.8%로 높아져 두 예측이 모두 성립한다. **단, 검증의 한계** — 용도 태그 기재율 자체가 30.7% → 25.2% → 22.4%로 바깥 링 일수록 낮다(②표). 따라서 밀도에 의한 검증은 강하게 성립하지만, 용도 구성비는 외곽으로 갈수록 표본이 얇아지므로 건축물대장 교차검증 전에는 확정적으로 읽지 않는다.

대상지 중심	분석 범위	집계 건물	평균 건물밀도	용도 태그 기재율
종로구청 37.5735, 126.9788	반경 3km 1km 간격 3개 권역	19,047동 수집 19,193동 중	673.6 동/km ² R1은 1,256.1	25.4 % R1 30.7 → R3 22.4

② 1km 간격 링(권역)별 밀도표

대상지 중심 정의: 서울 종로구청 (위도 37.5735, 경도 126.9788) · 링 간격 1km · 총 반경 3km · 집계 단위는 개수가 아닌 밀도 (동/㎢) · 원본 out/ring_density_1km.csv

링	거리구간	건물수 (동)	링면적 (㎢)	건물밀도 (동/㎢)	용도확인 건물 (동)	용도확인 밀도 (동/㎢)	기재율 (%)	상업·업무 (동)	주거 (동)
R1	0-1km	3,946	3.142	1,256.1	1,210	385.2	30.7	866	257
R2	1-2km	8,766	9.425	930.1	2,206	234.1	25.2	1,145	793
R3	2-3km	6,335	15.708	403.3	1,420	90.4	22.4	589	551
전체	0-3km	19,047	28.274	673.6	4,836	171.0	25.4	2,600	1,601

환산 방법 — 링면적은 $\pi(r_{\text{외}}^2 - r_{\text{내}}^2)$ 로 계산했다(R1 3.142, R2 9.425, R3 15.708㎢). 건물밀도 = 건물수 ÷ 링면적. 개수만 보면 R2(8,766 동)가 R1(3,946동)의 2.2배로 가장 많아 보이지만, 면적으로 환산하면 R1이 1,256.1동/㎢로 R2의 1.35배가 되어 순위가 뒤집힌다. **개수가 아니라 밀도로 환산해야 하는 이유가 이 역전에 있다.**

검산 — 링별 건물수 합 3,946+8,766+6,335 = 19,047동으로 전체값과 일치하고, 링면적 합 28.274㎢는 $\pi \cdot 3^2 = 28.274\text{㎢}$ 와 일치한다.

제외 — 수집분 19,193동 중 146동(0.8%)은 Overpass가 건물 외곽선 기준으로 반경 3km에 포함시켰으나 중심점 기준 거리로는 3km를 넘어 집계에서 뺐다.

팀 내 교차검증 — 같은 대상지를 팀원 최명원이 별도 파이프라인(Python)으로 집계한 과제_2주차/과제2_링별밀도표_원본.csv와 대조했다. 본 표는 PowerShell로 독립 집계한 값이다.

권역	본 표 밀도 (동/㎢)	최명원 표 밀도 (동/㎢)	차이	본 표 기재율 (%)	최명원 표 기재율 (%)
0-1km	1,256.1	1,263.4	-0.6%	30.7	32.1
1-2km	930.1	940.0	-1.1%	25.2	25.5
2-3km	403.3	407.0	-0.9%	22.4	21.6

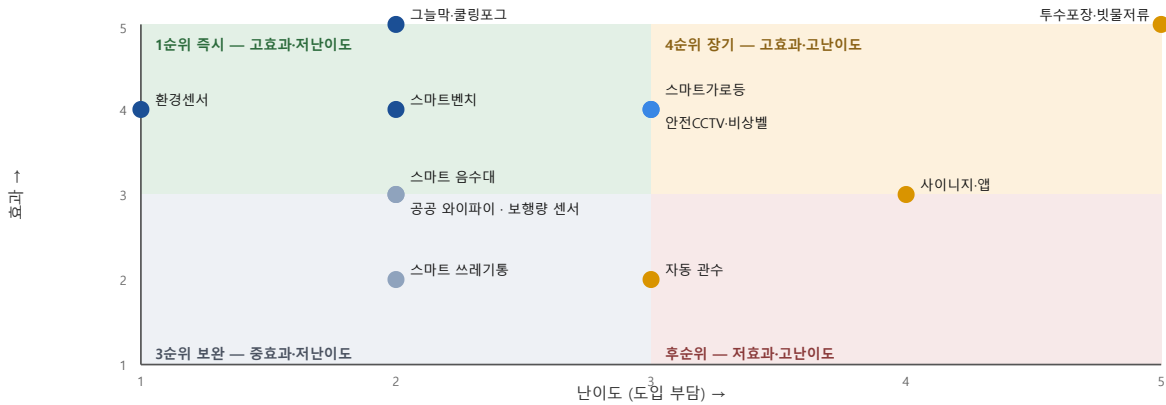
세 권역 모두 밀도 차이가 1.1% 이내다. 차이의 원인은 두 가지로, (1) 본 표는 중심점 기준 3km를 넘는 146동을 제외했고, (2) 2차 판정 태그 범위가 조금 달라 용도로 인정되는 건물 수가 다르다. 서로 다른 언어·다른 코드로 집계해 같은 결론(밀도 단조 감소, 기재율 25% 안팎)에 도달했으므로 집계 절차의 오류 가능성은 낮다고 본다.

용도 분류 규칙 — building 값으로 1차 판정하고, building=yes처럼 일반값이면

shop·office·amenity·tourism·landuse·man_made로 2차 판정한다. 어디에도 해당하지 않으면 미분류로 남긴다(기재율의 분모에는 포함, 분자에서는 제외). 규칙 원본은 저장소 scripts/build_dataset.ps1의 Get-Category에 있다.

③ 스마트공원 요소 우선순위표 — 효과 × 난이도

두 축 모두 5점 척도 · 효과는 높을수록 좋고 난이도는 높을수록 도입이 어려움 · 원본 out/smart_park_priority.csv



겹치는 좌표는 한 점에 함께 표기했다(스마트가로등·안전CCTV 4/3, 공공 와이파이·보행량 센서 3/2).

요소	효과	난이도	우선순위	적용권역	판단근거
그늘막·쿨링포그	5	2	1순위 즉시	R1	R1 밀도 1,256.1동/km ² 로 최고이나 녹지 여유 없음 — 폭염 체감 완화에 즉효
환경센서(미세먼지·폭염)	4	1	1순위 즉시	전권역	설치·운영 부담이 가장 작고 이후 모든 운영 판단의 데이터 전제
스마트벤치(태양광충전·WiFi)	4	2	1순위 즉시	R1-R2	R1 상업·업무 866동 집중 — 주간 체류 수요가 이미 존재
스마트가로등(조도 자동 제어)	4	3	2순위 단기	R2-R3	야간 보행안전 효과가 크나 전력 인입·등주 교체 필요
안전CCTV·비상벨	4	3	2순위 단기	R3	R3는 주거 551동으로 주거 비중이 상대적으로 높아 야간 안전 수요 큼
스마트 음수대	3	2	3순위 보완	R1	폭염기 체류 지원 — 급수 배관이 있는 기존 공원에 한해 용이
공공 와이파이	3	2	3순위 보완	R1-R2	체류시간 연장 효과 — 기존 통신망 활용 가능
보행량 센서	3	2	3순위 보완	전권역	이용량 실측으로 후속 투자 근거 확보 — 단독 체감효과는 낮음
스마트 쓰레기통(적재감지)	2	2	3순위 보완	R1	수거 효율·미관 개선이나 이용자 체감 범위가 제한적
실시간 이용정보 사이니지·앱	3	4	4순위 장기	R1	운영 주체와 콘텐츠 유지 부담이 지속 발생
자동 관수 시스템	2	3	4순위 장기	R2-R3	관리인력 절감 효과는 있으나 이용자 체감도가 낮음
투수포장·빗물저류	5	5	4순위 장기	전권역	열섬·침수 동시 대응으로 효과 최상이나 토목공사·예산 수반

우선순위 판정 규칙 — 효과 $\geq$ 4 & 난이도 $\leq$ 2 → 1순위 즉시 / 효과 $\geq$ 4 & 난이도=3 → 2순위 단기 / 난이도 $\leq$ 2 & 효과 $\leq$ 3 → 3순위 보완 / 난이도 $\geq$ 4 또는 효과 $\leq$ 2 & 난이도 $\geq$ 3 → 4순위 장기. 적용권역은 ②표의 링별 밀도·용도 구성에서 도출했다. 팀원 최명원도 같은 2축으로 12개 요소를 평가했으며(과제_2주차/과제3_우선순위표_원본.csv), 본 표는 반경 3km·1km 링 3개의 실측값을 근거로 독립 채점한 것이다. 두 표 모두 쿨링포그·환경센서를 최우선, 빗물저류를 장기 과제로 판정해 결론이 수렴했다.

④ 출처 및 조회일

세 산출물은 모두 팀 저장소에 올렸으며, 각 산출물의 근거 자료와 조회 시점을 아래에 함께 남긴다.

데이터 출처	Overpass API (OpenStreetMap), 라이선스 ODbL — https://www.openstreetmap.org/copyright
조회일	2026.09.14 (OSM 데이터베이스 기준시각 2026-09-14 08:03 UTC)
조회 범위	중심 37.5735, 126.9788 / 반경 3,000m / <code>building=* way</code> · 수집 19,193동
조회 쿼리	<code>[out:json][timeout:270]; way(<구역 bbox>)(around:3000,37.5735,126.9788)[building]; out center;</code>
집계 산출	2026.09.20 · <code>scripts/build_ring_density.ps1</code> 실행 결과
이론 출처	Burgess, E. W. (1925). "The Growth of the City", in <i>The City</i> , University of Chicago Press.
산출물 위치	kaya 저장소 · <code>submit/</code> (PDF·HTML), <code>out/ring_density_1km.csv</code> , <code>out/smart_park_priority.csv</code>
③ 표 성격	효과·난이도 점수는 공개 통계가 아니라 ②표의 실측값을 근거로 한 연구자 판단 이며, 판정 규칙을 함께 명시해 재현 가능하도록 했다.